ALGORITMI ȘI DEPANARE

Cum rezolvi sistematic o problemă chiar fără calculator.

SCANEAZA

CUM SE ÎNTÂMPLĂ • URMĂREȘTE SĂGEȚILE

01 PRIMEȘTI O CERINȚĂ → 02 ALEGI PAȘI CLARI → 03 EXECUȚI PE RÂND → 04 VERIFICI REZULTATUL

PATRU IDEI DE REȚINUT

1 ALGORITM = REȚETĂ PRECISĂ

O listă finită de instrucțiuni pentru o problemă. Intrarea este ce primești; ieșirea este ce obții. Aceiași pași trebuie să fie neambigui.

Exemplu: primești 3 numere → găsești cel mai mare.

2 DECIZIE ȘI REPETIȚIE

Decizie: „dacă plouă, ia umbrela”. Repetiție: „pentru fiecare carte, citește titlul”. Acestea sunt fundamentale.

„Dacă...” = condiție. „Pentru fiecare...” = buclă.

3 URMĂREȘTE O TABELĂ

Când codul modifică datele, notează starea după fiecare pas. Nu ghici rezultatul dintr-o privire.

pas 0: x=1 | pas 1: x=2 | pas 2: x=4.

4 ERORILE NU SUNT TOATE LA FEL

Sintaxă: instrucțiune scrisă greșit. Execuție: programul se oprește. Logică: rulează, dar răspunde greșit.

Depanare: reproduce → găsește primul pas greșit → verifică.

ACTIVITATE **ROBOTUL UMAN**

Spune unui coleg cum să deseneze un pătrat, fără să arăți. Ce instrucțiuni lipseau?

O FRAZĂ DE ȚINUT MINTE

Un program bun nu este „magie”: îl poți SIMULA pas cu pas.

Întrebare: Un rezultat incorect fără eroare este o eroare de... ?